

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

GAINE DE PROTECTION ANTI-VOL POUR CÂBLES DE BORNES IRVE DC

Information	Valeur
Référence	CCTP-IS-LC-IRVE-2026-001
Version	1.0
Date d'émission	16 janvier 2026
Maître d'ouvrage	IOT START
Maître d'œuvre	LABOR CONTROL
Classification	Confidentiel — Consultation

SOMMAIRE

1. Objet et périmètre
2. Documents de référence
3. Spécifications des câbles à protéger
4. Exigences de résistance mécanique
5. Système de marquage ADN forensique
6. Système de traçabilité NFC
7. Contraintes d'exploitation
8. Contraintes d'installation
9. Exigences réglementaires et normatives
10. Essais et validation
11. Documentation technique
12. Annexes techniques

1. OBJET ET PÉRIMÈTRE

1.1 Objet du marché

Le présent CCTP définit les spécifications techniques pour la conception, la fabrication et la fourniture d'une **gaine de protection anti-vol pour câbles de bornes de recharge rapide DC** (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques — IRVE).

1.2 Périmètre fonctionnel

La solution doit assurer trois fonctions principales :

1. **Protection mécanique** : résistance à la découpe par outils portatifs (disqueuse, pince, cisaille)
2. **Dissuasion active** : libération d'un marqueur ADN synthétique forensique lors d'une tentative de découpe
3. **Traçabilité** : identification unique par puce NFC intégrée (fournie par LABOR CONTROL)

1.3 Exigences de fabrication

Fabrication française obligatoire — L'ensemble de la production (gaine, assemblage, conditionnement) doit être réalisé sur le territoire français. Le candidat devra démontrer sa capacité à obtenir le label « Origine France Garantie ».

2. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

2.1 Normes IRVE

Norme	Intitulé	Applicabilité
IEC 61851-1	Système de charge conductive — Exigences générales	Obligatoire
IEC 61851-23	Stations de charge DC	Obligatoire
IEC 62196-1	Prises de courant — Exigences générales	Obligatoire
IEC 62196-3	Connecteurs DC — CCS et CHAdeMO	Obligatoire
IEC TS 62196-3-1	Coupleurs DC haute puissance (HPC)	Référence

2.2 Normes produit

Norme	Intitulé
EN ISO 4892-2	Exposition aux sources lumineuses — Lampes à arc au xénon
EN ISO 9227	Essais de corrosion en atmosphères artificielles — Brouillard salin
EN ISO 6941	Textiles — Comportement au feu — Propagation de flamme
EN 60529	Degrés de protection IP
ASTM D4060	Résistance à l'abrasion par méthode Taber

2.3 Réglementation

- Directive machines 2006/42/CE — Marquage CE obligatoire
- Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 — Substances chimiques
- Directive RoHS 2011/65/UE — Substances dangereuses
- Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 — Classification, étiquetage, emballage

3. SPÉCIFICATIONS DES CÂBLES À PROTÉGER

3.1 Types de connecteurs

La gaine doit être compatible avec les deux standards de connecteurs DC utilisés sur le marché européen :

Standard	Désignation	Intensité max	Norme
CCS Combo 2	Combined Charging System Type 2	500 A (refroidi liquide)	IEC 62196-3
CHAdeMO	CHArge de MOve	400 A	IEC 62196-3

3.2 Caractéristiques dimensionnelles

Paramètre	Valeur minimale	Valeur maximale	Unité
Diamètre extérieur câble	26	55	mm
Longueur câble standard	4	6	m
Section conducteur cuivre	16 (80A)	70 (250A)	mm ²

Note : Les câbles haute puissance (>250A) utilisent un refroidissement par liquide (mélange eau-glycol) permettant de réduire la section tout en augmentant la capacité de courant.

3.3 Conditions de service

Paramètre	Valeur	Condition
Température de service	-25°C à +50°C	Fonctionnement normal
Température ponctuelle	+80°C	Maximum 30 min
Tension nominale	1000 V DC	Maximum
Intensité nominale	250 A	Câbles non refroidis
Intensité nominale	500 A	Câbles refroidis liquide
Cycles de charge/jour	15 à 30	Borne publique moyenne
Durée de vie câble	10 000 cycles	Minimum constructeur

4. EXIGENCES DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

4.1 Objectif de performance

L'objectif est de **multiplier par 25 minimum** le temps nécessaire à la découpe d'un câble protégé par rapport à un câble non protégé (référence : 10-30 secondes pour un câble nu avec disqueuse 125 mm).

4.2 Protocole d'essai — Résistance à la découpe

Outil d'attaque	Spécification	Critère de succès
Disqueuse angulaire	125 mm, 750 W, disque acier	≥ 4 minutes de découpe continue
Disqueuse angulaire	230 mm, 2000 W, disque acier	≥ 2 minutes de découpe continue
Pince coupe-câble	Capacité 50 mm	Échec de l'outil (pas de coupe)
Cisaille hydraulique	Force 5 tonnes	≥ 5 minutes
Scie à métaux	Lame bi-métal 24 TPI	≥ 10 minutes

4.3 Résistance à la traction

- Force d'arrachement : ≥ 500 daN (mesurée selon EN ISO 527)
- Allongement à la rupture : ≤ 15%

4.4 Résistance à l'abrasion

- Méthode : ASTM D4060 (Taber Abraser)
- Roue : CS-17, charge 1000 g
- Critère : ≥ 50 000 cycles avant perte de 10% de masse

4.5 Architecture matériaux recommandée

Structure multicouche suggérée (de l'intérieur vers l'extérieur) :

4. **Couche interne** : revêtement anti-friction (PTFE, silicone) pour glissement sur câble
5. **Couche structurelle** : tresse aramide (Kevlar®) ou fibres céramiques haute ténacité
6. **Couche barrière** : acier durci en maillage ou bande enroulée (épaisseur ≥ 0,5 mm)
7. **Couche externe** : élastomère TPU/TPE résistant UV, ignifugé (UL94 V-0)
8. **Système ADN** : microcapsules ou tubes capillaires intégrés entre couches

5. SYSTÈME DE MARQUAGE ADN FORENSIQUE

5.1 Principe de fonctionnement

Le système de marquage ADN forensique constitue une **dissuasion active** complémentaire à la protection mécanique. Lors d'une tentative de découpe, un liquide traceur contenant un marqueur ADN synthétique unique est libéré sous pression, se déposant sur le suspect, ses outils et son véhicule.

5.2 Efficacité prouvée

Les technologies de marquage ADN forensique (SelectaDNA, SmartWater) sont utilisées depuis plus de 20 ans et présentent des résultats documentés :

Indicateur	Performance
Réduction des vols/cambriolages	83%
Réduction des récidives (infrastructure marquée)	98%
Taux de condamnation (preuves ADN présentées)	100%
Pays d'utilisation	> 30

5.3 Spécifications du liquide traceur

Caractéristique	Exigence
Composition	ADN synthétique + traceur UV + microdots
Visibilité	Transparent à l'œil nu, fluorescent sous UV (365-395 nm)
Unicité	Code ADN unique par lot/installation
Persistance sur peau	≥ 4 semaines (même après lavages répétés)
Persistance sur textiles	≥ 6 mois
Persistance sur métaux/outils	≥ 12 mois
Toxicité	Non toxique, non irritant (fiche MSDS obligatoire)
Conformité	REACH, CLP, sans substances CMR

5.4 Système de libération

- Déclenchement : rupture mécanique de la couche de protection
- Pression de libération : ≥ 2 bar (projection efficace)
- Rayon de dispersion : ≥ 50 cm autour du point d'attaque
- Volume de liquide : ≥ 20 ml par mètre linéaire de gaine
- Durée de vie du liquide encapsulé : ≥ 10 ans

5.5 Base de données et accès forces de l'ordre

Le fournisseur du système ADN devra garantir :

- Enregistrement de chaque code ADN dans une base sécurisée
- Accès 24h/24, 7j/7 pour les forces de l'ordre
- Temps de réponse identification : < 24 heures
- Conformité RGPD pour les données associées
- Certification Grade A (ou équivalent) pour marquage extérieur (durabilité $\geq$ 5 ans)

6. SYSTÈME DE TRAÇABILITÉ NFC

6.1 Présentation

LABOR CONTROL fournira et intégrera un système de traçabilité NFC basé sur sa plateforme existante. Ce système constitue une **composante obligatoire** de la solution, en complément de la gaine de protection.

6.2 Spécifications de la puce NFC

Caractéristique	Exigence
Technologie	NFC ISO 14443-A ou ISO 15693
Type de puce	NTAG 213/215/216 ou équivalent
Mémoire utilisateur	≥ 144 octets
Plage de température	-40°C à +85°C
Durée de vie données	≥ 50 ans (rétention)
Cycles d'écriture	≥ 100 000
Étanchéité après intégration	IP68
Distance de lecture	1 à 5 cm (smartphone standard)

6.3 Intégration physique

Le fournisseur de gaine devra prévoir :

- Un emplacement dédié pour l'insertion de la puce (fournie par LABOR CONTROL)
- Protection de la puce contre les chocs et la découpe
- Accessibilité pour la lecture (pas d'écran métallique obstruant)
- Positionnement recommandé : partie haute de la gaine, côté borne

6.4 Fonctionnalités de la plateforme LABOR CONTROL

- Identification unique de chaque gaine installée
- Historique complet : fabrication, installation, maintenances, contrôles
- Association borne/gaine avec géolocalisation
- Alertes automatiques en cas d'anomalie
- Portail web pour les opérateurs (KPI, rapports, exports)

7. CONTRAINTES D'EXPLOITATION

7.1 Ergonomie utilisateur

Paramètre	Exigence	Justification
Poids ajouté	$\leq 15\%$ du poids du câble nu	Maniabilité pour l'utilisateur
Rayon de courbure minimum	$\leq +20\%$ du rayon du câble nu	Enroulement sur support
Flexibilité	Pas de point dur perceptible	Confort d'utilisation
Aspect visuel	Finition lisse, uniforme	Image de marque

7.2 Conditions environnementales

Paramètre	Exigence
Température de fonctionnement	-30°C à +60°C
Résistance UV	≥ 10 ans sans dégradation visible (ISO 4892-2)
Résistance au brouillard salin	≥ 500 heures (ISO 9227)
Étanchéité	IP67 minimum
Résistance chimique	Huiles, carburants, lave-glace, AdBlue

7.3 Compatibilité thermique

Pour les câbles à refroidissement liquide (>300A), la gaine ne doit **en aucun cas** dégrader les performances thermiques du câble. La résistance thermique de la gaine doit être caractérisée et communiquée dans la documentation technique.

7.4 Comportement au feu

- Classification : UL94 V-0 minimum
- Auto-extinguibilité : obligatoire
- Fumées : faible opacité, faible toxicité (idéalement sans halogène)
- Non propagation de flamme selon EN ISO 6941

8. CONTRAINTES D'INSTALLATION

8.1 Mode d'installation

Rétrofit obligatoire — La gaine doit pouvoir être installée sur un câble existant **sans démontage du câble de la borne**. Cela implique une conception ouvrable, fendue longitudinalement ou enroulable autour du câble.

8.2 Temps d'installation

Configuration	Temps maximum
Installation neuve	≤ 20 minutes par câble
Rétrofit sur câble existant	≤ 30 minutes par câble
Remplacement de gaine endommagée	≤ 45 minutes par câble

8.3 Outillage requis

L'installation doit être réalisable avec un **outillage standard**.

8.4 Système de fermeture

- Fermeture sécurisée après installation (procédé à proposer)
- Pas d'ouverture accidentelle en utilisation normale
- Réouverture possible pour maintenance (sans destruction)
- Témoin d'effraction visible en cas d'ouverture non autorisée (optionnel mais apprécié)

8.5 Compatibilité systèmes existants

La gaine doit être compatible avec les systèmes de gestion de câble existants (enrouleurs, potences, supports muraux) des principaux OEM : Kempower, ABB, Alpitronic, Tritium, Schneider Electric.

9. EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

9.1 Marquage CE

Le produit fini devra porter le marquage CE conformément à la directive machines 2006/42/CE. Le dossier technique de conformité sera fourni à LABOR CONTROL.

9.2 Conformité environnementale

- Conformité REACH : attestation de non-présence de SVHC > 0,1%
- Conformité RoHS : déclaration de conformité
- Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour le liquide traceur ADN

9.3 Certification qualité

Le fournisseur devra être certifié **ISO 9001:2015** minimum. Une certification IATF 16949 (automobile) sera considérée comme un atout.

10. ESSAIS ET VALIDATION

10.1 Essais de type

Les essais suivants seront réalisés sur les prototypes :

Essai	Norme/Méthode	Critère
Résistance à la découpe	Protocole interne (cf. §4.2)	Temps conformes aux exigences
Traction	EN ISO 527	≥ 500 daN
Abrasion Taber	ASTM D4060	≥ 50 000 cycles
Vieillessement UV	ISO 4892-2	1000 h sans fissuration
Brouillard salin	ISO 9227	500 h sans corrosion
Cycles thermiques	-30°C / +60°C, 100 cycles	Pas de dégradation
Étanchéité	EN 60529	IP67
Comportement au feu	UL 94	Classement V-0

10.2 Essais terrain

Une phase d'essais terrain sera réalisée sur **5 sites pilotes choisis par IOT START** pendant une durée minimale de 8 semaines. Les critères d'évaluation porteront sur : la facilité d'installation, le comportement en usage intensif, les retours utilisateurs, l'absence de dégradation.

11. DOCUMENTATION TECHNIQUE

Le fournisseur devra fournir :

- Plans et dessins techniques (format DWG/PDF)
- Nomenclature des matériaux avec fiches techniques
- Rapports d'essais complets
- Dossier de conformité CE
- Notice d'installation illustrée
- Guide de maintenance
- FDS du liquide traceur

Contact du projet :

Jean Claude PASTOR

06 19 66 60 63

jcpastor@labor-control.fr